TIM ACAITech:

Nama	NIM	Peran
Istiqamah S. Jamilu	2500016087	Tech Lead
Yheesi Adhelia	2500016065	DB Architect
Aurelia Naura Rahman	253816032	SQL Engineer
Nazkiya Arbika Syifa Rajabi	2500016069	Performa Engineer
Fatma Ranisha	2500016074	Researcher

1. Informasi Dokumen

Project: HRM

Domain: Healthcare HRMS & Operational Management

Team: ACAITech

Version: v1.0.0

Date: 27 September

Owner:Tim ACAITech

Reviewer: Dr.Ardiansyah,S.T.,M.Cs

2. Executive Summary

Business overview: PT Sehat Farma mengoperasikan 3 cabang apotek 24 jam dengan 36 staf (Apoteker penanggungjawab/pendamping, Tenaga Teknis Kefarmasian/TTK, dan kasir toko). Operasional toko berlangsung 24/7 dengan 3 shift harian.

Problem statement:

1. Praktik Human Resource Management (HRM) dalam penjadwalan shift 24 jam masih manual (Excel/WhatsApp), memicu bentrok jadwal (schedule overlap) atau kekosongan apoteker.
2. Pencatatan kehadiran belum terintegrasi secara real-time, menyulitkan rekapitulasi kedisiplinan dan jam kerja staf.
3. Pengajuan lembur penggantian shift (back-up) staf yang mendadak izin/sakit kurang transparan, memicu perselisihan kompensasi bulanan.

Business objectives:

1. Membangun produk Human Resource Information System (HRIS) terpusat untuk mengelola jadwal shift, absensi, dan klaim lembur tanpa bentrok jadwal (0% schedule overlap).
2. Menjamin kepatuhan regulasi farmasi dengan memvalidasi ketersediaan tenaga kefarmasian pada setiap shift.
3. Memangkas waktu proses rekapitulasi jam kerja dan lembur bulanan untuk kebutuhan payroll hingga 80%.

3. Stakeholders & Actors

Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh (Influence)	Peran Aktor	Tanggung Jawab
Pemilik Apotek (Owner)	Ingin memastikan operasional dari ketiga cabang berjalan efisien dan biaya lembur terkendali, tanpa harus memantau	Tinggi - pemegang keputusan akhir soal kebijakan HR dan anggaran sistem	Executive Viewer	Melihat dashboard analitik, laporan rekap kehadiran bulanan, total jam kerja, dan ringkasan biaya lembur.
Kepala Cabang (Supervisor)	Butuh jaminan setiap shift di cabangnya selalu terisi tenaga yang sesuai, dan proses approval lembur tidak berlarut - larut.	Tinggi pada operasional harian dalam pengambilan keputusan langsung soal jadwal dan lembur di level cabang	Manager / Approver	Mengatur plotting jadwal shift harian staf, membetulkan catatan absensi yang keliru, menyetujui klaim lembur back-up.
Staf Apotek (Apoteker/TTK/ Kasir	Ingin jam kerja dan lemburnya tercatat akurat, karena berdampak langsung ke gaji yang mereka terima	Rendah terhadap desain sistem, tapi merekalah pengguna harian yang paling sering berinteraksi dengan sistem.	General User	Melakukan clock-in/clock-out, melihat jadwal shift, mengajukan lembur pengganti.
System Admin (HR Manager)	Perlu data master (karyawan, cabang, shift) selalu akurat dan konsisten, karena jadi fondasi seluruh proses HRIS.	Tinggi terhadap konfigurasi sistem, meski tidak terlibat langsung di operasional harian shift.	Master Admin	Mengelola data master karyawan, cabang, cabang apotek, tipe shift, serta kongfigurasi dasar sistem
Auditor Eksternal / Compliance	Ingin memastikan proses HR patuh regulasi dan tidak ada manipulasi data presensi/lembur	Rendah pada operasional sehari - hari, tapi tinggi soal kepatuhan/legal saat audit berlangsung	Read-Only Auditor	Memeriksa Riwayar audit trail atas perubahan data absensi dan jadwal

4. Business Processes

Process ID	Process	Actor	Trigger	Input	Steps	Output	Rules	Data
P-01	Plotting Shift Cabang	Supervisor	H-7 Pergantian Minggu	employee_id, shift_id, schedule_date	Supervisor memilih staf → assign tipe shift → validasi bentrok → simpan	Jadwal Mingguan Terbit	RULE-01(1 shift/hari/staf)	employee, shift, schedule
P-02	Pencatatan Presensi Jaga	Staf Apotek	Datang / Pulang jaga	employee_id, timestamp	Staf menekan tombol *Clock In/Out* → sistem mencatat timestamp → hitung durasi/keterlambatan	Status Presensi (Hadir/Terlambat)	RULE-02 (Clock-out > Clock-in)	attendance_log, schedule
P-03	Pengajuan Lembur Back-up	Staf Apotek	Penggantian Shift Mendadak	schedule_id, overtime_hours, reason	Staf menginput form lembur → Notifikasi ke Supervisor → Review & Approval	Status Claim	RULE-03 (Maks 4 jam lembur/hari)	overtime_claim, schedule
P-04	Rekapitulasi Presntasi Bulanan	HR/Owner	Penutupan Periode HRM	branch_id, start date, end_date	Admin memilih periode rekap → HRIS mengkalkulasi total jam kerja & lembur → Lock data	Laporan Rekap Presensi PDF/Excel	RULE-04 (Data ter-lock pasca rekap)	Attendance_log, overtime_clain

5. Business Requirements

BR-ID | Requirement | Priority | Source | Rationale

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-01	Sistem HRIS harus dapat mengunci dan memvalidasi jadwal shift harian staf di setiap cabang apotek.	Must have	Supervisor	Menghindari kekosongan tenaga apoteker jaga pada shift 24 jam.
BR-02	Sistem HRIS harus mencatat waktu hadir *(clock-in)* dan pulang *(clock-out)* staf secara real-time.	Must have	Owner / HR	Menggantikan presensi fisik kertas manual yang rawan dimanipulasi.
BR-03	Sistem HRIS harus menyediakan fasilitas pengajuan dan persetujuan klaim lembur pengganti shift *(back-up)*.	Must have	Staf / Supervisor	Memastikan transaparansi pembayaran kompensasi lembur pengganti.

BR-ID	Requirement	Priority	Source	Rationale
BR-04	Sistem HRIS harus menghasilkan laporan rekapitulasi total jam kerja, keterlambatan, dan lembur bulanan per cabang.	Must have	Owner	Mempercepat proses kalkulasi komponen gaji bulanan dalam proses HRM.

6. Functional Requirements

FR-ID | Requirement | Actor | Input | Output | BR Trace

FR-ID	Requirement	Actor	Input	Output	BR Trace
FR-01	Antarmuka pembuatan matriks jadwal shift bulanan per cabang dengan real-time validation	Supervisor	Branch ID, Employee ID, Shift ID, Date	Matriks Penjadwalan Terbuat	BR-01
FR-02	Tombol Clock-In & Clock-Out yang mencatat timestamp presensi otomatis	Staf Apotek	Employee ID, Current Timestamp	Log Status Kehadiran	BR-02
FR-03	Modul persetujuan (*Approval*) pengajuan klaim lembur penggantian shift.	Supervisor	Claim ID, Decision (Approve/Reject)	Updated Claim Status	BR-03
FR-04	Dashboard & Fitur Ekspor Rekapitulasi Presensi Bulanan (Format PDF/Excel).	Owner / HR	Branch ID, Start Date, End Date	Ringkasan Jam Kerja Bulanan	BR-04

7. Business Rules

RULE-ID | Rule | Rationale | Enforcement layer

RULE-ID	Key Business Rule	Business Rationale	Enforcement layer
Rule-01	Satu staf dilarang dijadwalkan pada lebih dari 1 shift pada tanggal yang sama.	Mencegah kelelahan staf dan bentrok jadwal.	Database Level (UNIQUE Constraist pada employee_id, schedule_date)
Rule-02	Waktu clock-out harus selalu bernilai lebih besar/setelah waktu clock-in	Menjamin integritas durasi waktu yang logis.	Database Level (CHECK Constraint)
o	Durasi pengajuan lembur pengganti maksimal adalah 4 jam per pengajuan harian.	Menjaga kepatuhan aturan batas maksimal lembur.	Application dan Database Constraint

RULE-ID	Key Business Rule	Business Rationale	Enforcement layer
Rule-04	Data absensi yang telah terhitung dalam rekapitulasi HRIS periode berjalan dilarang diubah/dihapus	Mencegah manipulasi data histori presensi (anti-fraud).	Database Level (PostgreSQL Trigger BEFORE UPDATE/DELETE)

8. Data Requirements

Business Object | Description | Data Needed | Creator | Modifier | Retention | Users

Business Object	Description	Data Needed	Creator	Modifier	Retention	Users
Employee	Menyimpan data seluruh staf yang bekerja di PT sehat Farma, termasuk Apoteker, TTK, dan Kasir.	emplotee_id, nama, jabatan, nomor identitas, nomor telepon, email, branch_id, status kerja, tanggal bergabung	System Admin/HR Manager	System Admin / HR Manager	Selama masa kerja + 5 tahun setelah keluar	System Admin, Supervisor, Owner, Auditor
Branch	Menyimpan informasi tiga cabang apotek yang menjadi lokasi operasional HRM.	Branch_id, nama cabang, alamat, nomor telepon, status cabang	System Admin / HR Manager	System Admin / HR Manager	Selama cabang aktif + 5 tahun	System Admin, Supervisor, Owner, Auditor
Shift	Menyimpan konfigurasi jenis shift yang digunakan dalam operasional apotek 24/7	Shift_id, nama shift, jam mulai, jam selesai, durasi, status	System Admin / HR Manager	System Admin / HR Manager	Selama sistem digunakan + 5 tahun	System Admin, Supervisor, Owner
Schedule	Menyimpan jadwal kerja staf pada cabang dan tanggal tertentu serta menjadi dasar validasi bentrok jadwal.	schedule_id, employee_id, branch_id, shift_id, schedul_date, status, created_at, updated_at	Supervisor	Supervisor	Minimal 5 tahun	Staf, Supervisor, HR Manager, Owner, Auditor

Business Object	Description	Data Needed	Creator	Modifier	Retention	Users
Attendance	Mencatat aktivitas clock in dan clock out staf secara real-time untuk menghitung kehadiran, keterlambatan dan durasi kerja.	attendance_id, employee_id, schedule_id, clock_in, clock_out, status, total_hours, late_minutes	Staf Apoter / Sistem	Supervisor / HR Manager	Minimal 5 tahun	Staf, Supervisor, HR Manager, Owner, Auditor
Overclaim	Menyimpan pengajuan lembur atau penggatian shift oleh staf beserta proses persetujuannya.	oertime_id, employee_id, schedule_id, overtime_date, overtime_hours, reason, status, approved_by, approved_at	Staf Apotek	Supervisor / HR Manager	Minimal 5 tahun	Staf, Supervisor, HR Manager, Owner, Auditor
Monthly Attendance Report	Menyimpan hasil rekapitulasi kehadiran, keterlambatan, total jam kerja, dan lembur dalam periode bulanan.	Report_id, branch_id, period_start, period_end, total_employees, total_work_hours, total_late_hours, total_overtime_hours, generated_at, status_lock	HR Manager / System Admin	HR Manager sebelum data di-lock	Minimal 5 tahun	Owner, HR Manager, Supervisor, Auditor
Audit Trail	Mencatat riwayat perubahan data penting untuk memastikan transparansi dan mencegah manipulasi data	audit_id, user_id, action, object_type, object_id, old_value, new_value, timestamp	Sistem	Tidak dapat diubah oleh user	Minimal 5 tahun	Auditor, HR Manager, System Admin

9. Volume & Growth

Object | Current Volume | Assumption | 1 Year | 3 Years | 5 Years

Object	Current Volume	Assumption	1 Years	3 Years	5 Years
Employee	36 Orang	Pertumbuhan 4 staf/tahun	40 baris data	48 baris data	56 baris data
Schedule	0	36 staf x 365 hari/tahun	13.140 baris data	39.420 baris data	65.700 baris data
Attendance_Log	0	36 staf x 365 hari/tahun	13.140 baris data	39.420 baris data	65.700 baris data
Overtime_Claim	0	Estimasi 2 klaim/minggu x 52 minggu	~104 baris data	~312 baris data	~520 baris data

10. Scenarios & Exceptions

Skenario normal harus walkthrough dari awal sampai akhir. Setelah itu sengaja cari kegagalan dan kondisi tidak biasa.

- Skenario Normal (Walkthrough Utama)

  Supervisor membuat jadwal shift bulanan → staf melakukan clock-in tepat waktu (07.00)→ staf melakukan clock-out tebat waktu (15.00)→ log tersimpan sempurna dengan status ‘Hadir On-Time’.
- Staf tidak ditemukan/tidak terdaftar saat clock-in
- Clock-in/out gagal atau hanya tercatat sebagian
- Jadwal shift berubah setelah log absensi lama dibuat.
- Pengajuan lembur dibatalkan setelah diproses oleh Sepervisor
- Supervisor salah mengubah jadwal shift karyawan yang sama hampir bersamaan.
- shift selesai tetapi staf tidak perna melakukan clock-in.

Report	Filter	Pengguna	Tujuan
Rekap Jam Kerja dan Lembur	Periode	Owner	Monitoring pembayaran gaji dan insentif
Jadwal Shift Aktif	Status / Cabang	Owner/Supervisor	Operational control harian
Keterlambatan dan Incomplete	Tanggal + status	Owner	Follow-up kedisiplinan staf
Shift Terfavorit / Terpadat	Periode	Owner	Business decision (alokasi SDM)

11. Reporting / Audit / Security / Integration

Requirement | Actor | Data | Frequency/Trigger | Security/Audit implication

Requirement	Aktor	Data	Frequency/Trigger
Laporan Rekap Presensi	Owner / HR	Total shift, akumulasi jam kerja, total jam lembur, dan frekuensi keterlambatan	Bulanan / Akses khusus role Owner & HR.
Audit Trail Log	Auditor / HR	Catatan riwayat siapa yang mengubah data jadwal/absensi beserta *timestamp*	Otomatis via Database Trigger (*Immutable Log*).

12. Assumptions / Constraints / Open Questions / Risks

ID | Type | Description | Impact | Owner | Status

ID	Type	Description	Impact	Owner	Status
C-01	Constraint	Permodelan wajib menggunakan DBML, visualisasi dbdiagram.io, DBMS PostgreSQL, dan Laravel Seeder.	Menentukan sintaks DDL, migration, dan skrip seeder.	Lead tech	Closed
A-01	Assumption	Apotek beroperasi 24/7 dengan 3 shift harian konstan (pagi, siang, malam).	Menjadi acuan pembuatan master shift.	Research	Validated
RSK-01	Risk	Penumpukan data Attendance_Log seiring waktu melambat saat query rekap.	Query laporan bulanan melambat.	Performance Eng.	Mitigated (Composite Index pada schedule_id, clock_in)
OQ-01	Open Question	Berapa menit toleransi keterlambatan clock-in sebelum sistem mencatat	Mempengaruhi logika kalkulasi potongan jam kerja/kedisiplinan staf.	HR Maneger	Open
OQ-02	Open Question	Apakah pengajuan lembur penggantian shift rekan yang sakit wajib mengunggah surat Dokter di V1.0?	Mempengaruhi kebutuhan penyimpanan media (file storage) dan validasi form.	Owner / Client	Open
OQ-03	Open Question	Pada tanggal berapa setiap bulannya HR admin akan mengunci (lock) data absensi untuk payroll?	Menentukan trigger dan mekanisme penguncian otomatis (monthly locking job).	HR Admin	Open

13. Traceability

Problem → BR → FR → Process → Data Object → Design Artifact → Test

Problem	BR	FR	Process	Data Object	Design Artifact	Test
Jadwal Bentrok & Shift Malam Tanpa Apoteker	BR-01	FR-01	P-01 (Plotting Shift Cabang)	Schedule, Shif, Employee	ERD Schedule Table + UNIQUE Constraint (employee_id, schedule_date)	T-01 (uji Validasi Penjadwalan Bentrok)
Kecurangan & Ketidakpastian Jam Presensi	BR-02	FR-02	P-02 (Pencatatan Presensi Jaga)	Attendance_Log	Form Clock-In/Out UI + CHECK Constraint (clock_out > clock_in)	T-02 (Uji Pencatatan Timestamp Presensi)
Klaim Lembur Pengganti Hilang / Unrecorded	BR-03	FR-03	P-03 (Pengajuan Lembur Back-up	Overtime_Claim	Overtime Approval Interface + CHECK Constraint (hours <= 4)	T-03 (Uji Pengajuan & Approval Lembur)
Rekapitulasi Gaji Lambat & Data Berubah	BR-04	FR-04	P-04 (Rekapitulasi Presensi Bulanan)	Attendance_Log, Overtime_Claim	Monthly Payroll Dashboard + Trigger Audit Log (BEFORE UPDATE/DELETE)	T-04 (Uji Ekspor Laporan & Lock Data)
Risiko Manipulasi & Perubahan Data Histori	BR-04	FR-04	P-04 (Rekapitulasi Presensi Bulanan)	Audit_Trail_Log	PostgreSQL Trigger BEFORE UPDATE/DELETE on Attendance_Log & Schedule)	T-05 (Uji Integristas & Logging Histori Data)

14. Definition of Done

Reviewed by team

Critical ambiguity resolved

Open questions assigned

Traceability complete

Ready for ERD review

15. Skema entitas,atribut,tipe data

1. Pendekatan Perancangan

Entitas diturunkan dari analisis stakeholder dan aktivitas harian pada BRD (sec. 3-4): setiap objek atau konsep yang menghasilkan informasi penting dan harus disimpan dimodelkan sebagai entitas (menjadi tabel), dan setiap karakteristiknya menjadi atribut (menjadi kolom) lengkap dengan tipe data.

- Entitas tangible (berwujud): branch, employee.
- Entitas intangible (konsep/kejadian): shift, schedule, attendance_log, overtime_claim, monthly_attendance_report, audit_trail_log, user_account.
- Atribut komposit dipecah bila dibutuhkan filter/laporan (address -> address + city). Multivalued dipisah ke tabel baru bila muncul kebutuhan. Derived ditandai eksplisit; yang tetap disimpan diberi alasan.
- Konvensi: nama snake_case Inggris; PK surrogate BIGINT identity (selaras Laravel bigIncrements); waktu kejadian TIMESTAMPTZ; status memakai VARCHAR + CHECK (mudah diubah via migration dibanding ENUM native).

2. DIAGRAM ERD

